

Universidad Hispanoamericana

Escuela de Ingeniería

Proyecto del curso de Aplicaciones de bases de datos

Profesor: Ing. Allan Henry Naranjo Rojas

Jose David Castro Fernández, Santiago Fonseca Chinchilla, Anthony Villalobos Hidalgo y

Kleyber Vindas Ocampo

19 de agosto de 2026

Índice

Índice.....	2
Introducción	4
Descripción del proceso de negocio	5
Supuestos y reglas de negocio	7
Identificación de Entidades y Atributos.....	9
Tablas de catálogo.....	9
Tabla 1.....	9
Tabla 2.....	9
Tabla 3.....	10
Entidades maestras.....	10
Tabla 4.....	10
Tabla 5.....	11
Tabla 6.....	11
Tablas de operación.....	11
Tabla 7.....	11
Tabla 8.....	12
Tabla 9.....	12
Tabla 10.....	13
Tabla 11.....	13

Tabla 12.....	14
Tabla 13.....	14
Resumen de claves.....	15
Tabla 14.....	15
Modelo Relacional.....	16
Figura1.....	16
Normalización del Modelo	20
Selección de Tablas Clave para el Análisis.....	22
Descripción de la Estructura para Análisis de Información.....	24
Scripts y Componentes Técnicos	26
Resultados Obtenidos.....	28
Retos y Dificultades.....	30
Conclusiones.....	31

Introducción

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación de bases de datos orientada a la gestión de inventarios para una bodega o conjunto de bodegas. La solución fue implementada utilizando Oracle Database 19c e incorpora un modelo relacional, un área de preparación de datos (Staging Area), un Data Warehouse y procesos ETL que permiten almacenar, transformar y analizar la información generada por las operaciones del negocio. La gestión de inventarios es un proceso fundamental dentro de cualquier organización que comercializa o almacena productos, ya que permite controlar las existencias disponibles, registrar movimientos de mercancía y administrar las compras realizadas a proveedores. Un manejo inadecuado de esta información puede provocar errores operativos, inconsistencias en los datos y dificultades para la toma de decisiones.

Para atender estas necesidades, se diseñó una base de datos compuesta por entidades relacionadas con proveedores, productos, empleados, órdenes de compra e inventario, permitiendo representar de forma estructurada las operaciones principales del negocio. Adicionalmente, se implementaron procesos ETL para validar y transformar los datos antes de cargarlos a estructuras orientadas al análisis. La importancia de este proyecto radica en la aplicación práctica de conceptos como modelado relacional, normalización, integridad referencial y análisis de información. Asimismo, demuestra cómo una base de datos correctamente diseñada puede contribuir tanto al funcionamiento operativo del negocio como al aprovechamiento estratégico de los datos para apoyar la toma de decisiones.

Descripción del proceso de negocio

El proceso de negocio desarrollado en este proyecto corresponde a la administración y control de inventarios dentro de una organización que opera una o varias bodegas. Su propósito principal es registrar, controlar y dar seguimiento a los productos almacenados, las compras realizadas a proveedores y los movimientos que afectan las existencias disponibles. Para lograrlo, se mantiene información organizada sobre proveedores, empleados, productos, órdenes de compra, inventario y movimientos de mercancía.

El proceso comienza cuando la organización identifica la necesidad de adquirir nuevos productos o reabastecer existencias que han disminuido debido a ventas, consumo interno o movimientos de salida. En este punto intervienen principalmente los empleados encargados de compras o gestión de inventario, quienes analizan las existencias actuales y determinan qué productos deben solicitarse a los proveedores.

Una vez identificada la necesidad, se genera una orden de compra. Este documento contiene información relevante como el proveedor seleccionado, el empleado responsable, la descripción de la compra, el método de envío utilizado y las fechas asociadas al pedido. La orden de compra funciona como el mecanismo formal mediante el cual la organización solicita mercancía a un proveedor específico.

Posteriormente, el proveedor recibe la solicitud y prepara el envío de los productos requeridos. Cuando la mercancía llega a la organización, los empleados responsables verifican que los productos recibidos coincidan con la información registrada en la orden de compra. Una vez validada la recepción, los artículos son almacenados en las bodegas correspondientes y se actualizan las cantidades disponibles en el inventario.

A partir de este momento se generan los movimientos de inventario. Un movimiento puede representar tanto una entrada como una salida de productos. Las entradas generalmente ocurren cuando se recibe nueva mercancía proveniente de un proveedor, mientras que las salidas pueden producirse por distribución interna, ventas, devoluciones o cualquier operación que disminuya las existencias disponibles. Cada movimiento queda registrado indicando el producto involucrado, la cantidad modificada, el empleado responsable, el inventario afectado y la fecha en que ocurrió el evento.

Dentro de este proceso participan varios actores. Los proveedores son responsables de suministrar los productos que la organización necesita. Los empleados ejecutan tareas de compra, recepción de mercancía y registro de movimientos. Los encargados de inventario supervisan las existencias disponibles y verifican que la información registrada corresponda con la realidad física de las bodegas. Finalmente, la administración utiliza los datos generados para dar seguimiento a la operación y apoyar la toma de decisiones.

Los eventos principales que ocurren durante el proceso incluyen la creación de órdenes de compra, la recepción de productos, el almacenamiento de mercancías, la actualización de inventarios y el registro de movimientos de entrada y salida. Cada uno de estos eventos genera información que posteriormente es almacenada en la base de datos.

Las principales entradas de información corresponden a los datos de proveedores, productos, empleados, métodos de envío, órdenes de compra y movimientos de inventario. Por su parte, las salidas de información incluyen reportes de existencias, historial de movimientos, órdenes realizadas, productos disponibles y datos utilizados para análisis posteriores mediante el Data Warehouse.

Supuestos y reglas de negocio

El diseño del modelo relacional se apoya en un conjunto de supuestos que fue necesario fijar porque el enunciado del proceso de negocio no detalla cada caso posible, y sin ellos no habría sido posible decidir tipos de dato, obligatoriedad de columnas ni claves foráneas.

Se asume que un producto pertenece a una sola categoría vigente a la vez, razón por la cual PRODUCTOS guarda un único CATEGORIA_ID en lugar de admitir varias categorías por artículo. De la misma manera, se asume que el precio que aparece en PRECIO_UNIDAD es el precio de catálogo vigente al momento de la consulta, mientras que DETALLE_PRECIO conserva el precio histórico al que se compró un producto en una orden específica; esta distinción es la que permite que una actualización de precio no altere las compras ya registradas.

Se asume también que la relación entre un producto y una posición de inventario no se guarda de forma directa. INVENTARIO solo identifica una posición dentro de una bodega, con sus columnas CANT_ACTUAL, CANT_MIN, CANT_MAX e ID_BODEGA; es MOVIMIENTO_INV el que, al registrar un movimiento, conecta esa posición con el producto que la ocupa a través de ID_PRODUCTO e ID_INVENTARIO. Esto implica que el producto asociado a una posición de inventario se determina revisando sus movimientos, y no mediante una columna directa en INVENTARIO.

Respecto al proceso, se asume que CANTIDAD_MOV puede tomar valores positivos o negativos según el sentido del movimiento: un valor positivo representa una entrada de mercancía, por ejemplo, la recepción de una compra, y un valor negativo representa una salida, ya sea una venta, una distribución interna o una devolución al proveedor. No existe una columna de tipo de movimiento separada; el signo de la cantidad es lo que distingue una entrada de una salida.

Las reglas de negocio que restringen la estructura de los datos están implementadas como claves foráneas obligatorias: una orden de compra no puede existir sin un proveedor, un empleado responsable y un método de envío asociados, mediante FK_ORDEN_PROVEEDOR, FK_ORDEN_EMPLEADO y FK_ORDEN_METODO; una línea de DETALLE_COMPRA no puede existir sin una orden y un producto, mediante FK_DETALLE_ORDEN y FK_DETALLE_PRODUCTO; y un movimiento no puede registrarse sin un producto, un empleado y una posición de inventario válidos, mediante FK_MOV_PRODUCTO, FK_MOV_EMPLEADO y FK_MOV_INVENTARIO. Estas reglas evitan que se registre una operación sin conocer quién la ejecutó o a qué corresponde, y son las que después justifican que el Data Warehouse pueda exigir que cada movimiento cargado tenga sus referencias completas: si el modelo relacional no permite guardar un movimiento huérfano, el proceso de carga tampoco debería encontrarse con uno.

Por último, se asume que el campo ESTADO en PROVEEDORES, EMPLEADO y PRODUCTOS funciona como una baja lógica: un registro inactivo, con ESTADO igual a 0, no se elimina físicamente porque puede estar referenciado por órdenes o movimientos históricos, pero deja de considerarse vigente para nuevas operaciones. Esta regla es la que se traduce más adelante en la función de validación de estado del proceso de carga hacia el Data Warehouse, que solo permite el paso hacia las tablas de análisis de los registros cuyo estado es 1.

Identificación de Entidades y Atributos

El esquema INVENTARIO está formado por diez tablas, las cuales están organizadas según su función dentro del sistema. Tres de ellas corresponden a tablas de catálogo, otras tres almacenan las principales entidades del negocio y las cuatro restantes registran las operaciones realizadas diariamente.

Todas las tablas utilizan una clave primaria numérica de una sola columna, independientemente de los datos propios del negocio, en lugar de emplear claves naturales. Por otro lado, algunas tablas cuentan con un campo ESTADO, definido como `NUMBER(1)`, que permite determinar si un registro se encuentra activo o inactivo. De esta forma, es posible desactivar productos, proveedores o empleados sin la necesidad de borrar físicamente los registros ni afectar las órdenes y movimientos relacionados con ellos.

Tablas de catálogo

Tabla 1

PROD_CATEGORIA: Clasifica los productos. Cada fila es una categoría identificada por CATEGORIA_ID, con el nombre en CATEGORIA y la marca de vigencia en ESTADO.

Atributo	Tipo	Clave	Contenido
CATEGORIA_ID	NUMBER	PK	Identificador de la categoría
CATEGORIA	VARCHAR2(50)		Nombre de la categoría
ESTADO	NUMBER(1)		Vigencia del registro

Tabla 2

METODO_ENVIO: Guarda las formas de envío que puede utilizarse en una orden de compra. Es la tabla más pequeña del esquema: un identificador y una descripción.

Atributo	Tipo	Clave	Contenido
ID_ENVIO	NUMBER	PK	Identificador del método de envío
TIPO_ENVIO	VARCHAR2(50)		Descripción del método

Tabla 3

BODEGAS: Describe los espacios de almacenamiento. UBICACION registra la sede y PASILLO junto con SECCION ubican la posición física dentro de ella.

Atributo	Tipo	Clave	Contenido
ID_BODEGA	NUMBER	PK	Identificador de la bodega
UBICACION	VARCHAR2(100)		Sede o localidad
PASILLO	VARCHAR2(50)		Pasillo dentro de la bodega
SECCION	VARCHAR2(50)		Sección o estante dentro del pasillo

Entidades maestras

Tabla 4

PRODUCTOS: Es el catálogo de artículos que la organización maneja. Guarda la identificación del producto, su descripción, la categoría a la que pertenece y el precio vigente. PRECIO_UNIDAD usar NUMBER(10,2) por tratarse de un valor monetario.

Atributo	Tipo	Clave	Contenido
ID_PRODUCTO	NUMBER	PK	Identificador del producto
NOMBRE_PRO	VARCHAR2(100)		Nombre comercial
DESCRIPCION_PROD	VARCHAR2(200)		Descripción
CATEGORIA_ID	NUMBER	FK	Categoría a la que pertenece
PRECIO_UNIDAD	NUMBER(10,2)		Precio vigente en catálogo
ESTADO	NUMBER(1)		Vigencia del registro

Tabla 5

EMPLEADO: Contiene al personal que intervienen en la operación. El nombre completo queda repartido en tres columnas y el cargo se guarda como texto en PUESTO.

Atributo	Tipo	Clave	Contenido
ID_EMPLEADO	NUMBER	PK	Identificador del empleado
NOMBRE	VARCHAR(50)		Nombre de pila
APELLIDO_P	VARCHAR(50)		Apellido paterno
APELLIDO_M	VARCHAR2(50)		Apellido materno
PUESTO	VARCHAR2(50)		Cargo que desempeña
EMAIL	VARCHAR2(100)		Correo de contacto
TELEFONO	NUMBER		Número de teléfono
ESTADO	NUMBER(1)		Vigencia del registro

Tabla 6

PROVEEDORES: Almacena a quienes abastecen los productos, con sus datos de contacto y su código postal.

Atributo	Tipo	Clave	Contenido
ID_PROVEEDOR	NUMBER	PK	Identificador del proveedor
NOMBRE_PROVEEDOR	VARCHAR2(100)		Razón social o nombre
TELEFONO	NUMBER		Número telefónico
COD_POSTAL	NUMBER		Código postal
EMAIL	VARCHAR2(100)		Correo de contacto
ESTADO	NUMBER(1)		Vigencia del registro

Tablas de operación

Tabla 7

PRODUCTOS: Es el catálogo de artículos que la organización maneja. Guarda la identificación del producto, su descripción, la categoría a la que pertenece y el precio vigente.

PRECIO_UNIDAD usa NUMBER(10,2) por tratarse de un valor monetario.

Atributo	Tipo	Clave	Contenido
ID_PRODUCTO	NUMBER	PK	Identificador del producto
NOMBRE_PROD	VARCHAR2(100)		Nombre comercial
DESCRIPCION_PROD	VARCHAR2(200)		Descripción del artículo
CATEGORIA_ID	NUMBER	FK	Categoría del artículo
PRECIO_UNIDAD	NUMBER(10,2)		Precio vigente en catálogo
ESTADO	NUMBER(1)		Vigencia del registro

Tabla 8

EMPLEADO: Contiene al personal que interviene en la operación. El nombre completo queda repartido en tres columnas y el cargo se guarda como texto en PUESTO.

Atributo	Tipo	Clave	Contenido
ID_EMPLEADO	NUMBER	PK	Identificador del empleado
NOMBRE	VARCHAR2(50)		Nombre de pila
APELLIDO_P	VARCHAR2(50)		Apellido paterno
APELLIDO_M	VARCHAR2(50)		Apellido materno
PUESTO	VARCHAR2(50)		Cargo que desempeña
EMAL	VARCHAR2(100)		Correo de contacto
TELEFONO	NUMBER		Número telefónico
ESTADO	NUMBER(1)		Vigencia del registro

Tabla 9

PROVEEDORES: Guarda a quienes abastecen los productos, con sus datos de contacto y su código postal

Atributo	Tipo	Clave	Contenido
ID_PROVEEDOR	NUMBER	PK	Identificador del proveedor
NOMBRE_PROVEEDOR	VARCHAR2(100)		Razón social o nombre
TELEFONO	NUMBER		Número telefónico
COD_POSTAL	NUMBER		Código postal
EMAIL	VARCHAR2(100)		Correo de contacto
ESTADO	NUMBER(1)		Vigencia del registro

Tabla 10

INVENTARIO: Representa una posición de existencias dentro de una bodega. CANT-
ACTUAL lleva lo disponible y CANT_MIN junto con CANT_MAX fijan los límites que
permiten detectar faltantes o sobre stock.

Atributo	Tipo	Clave	Contenido
ID_INVENTARIO	NUMBER	PK	Identificador de la posición de existencias
CANT_ACTUAL	NUMBER		Cantidad disponible
CANT_MIN	NUMBER		Cantidad mínima admitida
CANT_MAX	NUMBER		Cantidad máxima admitida
ID_BODEGA	NUMBER	FK	Bodega donde se ubica

Tabla 11

ORDEN_COMPRA: Es la cabecera del pedido que se le hace a cada proveedor. Reúne el
número de factura, la descripción, las dos fechas del pedido y las tres referencias que le dan
contexto: el proveedor, el empleado responsable y el método de envío.

Atributo	Tipo	Clave	Contenido
ID_ORDEN	NUMBER	PK	Identificador de la orden
NUMERO_FACTURA	NUMBER		Número de factura asociado
PROVEEDOR_ID	NUMBER	FK	Proveedor al que se le compra
EMPLEADO_ID	NUMBER	FK	Empleado que tramita la orden
METODO_ENVIADO	NUMBER	FK	Método de envío utilizado
DESCRIPCION	VARCHAR2(200)		Observaciones de la orden
FECHA_ENVIO	DATE		Fecha de envío de la mercancía
FECHA_ORDEN	DATE		Fecha en que se generó la orden

Tabla 12

DETALLE_COMPRA: Guarda las líneas de cada orden, una por producto solicitado.

CANTIDAD y DETALLE_PRECIO son los dos datos que solo existen en el cruce entre la orden y el producto.

Atributo	Tipo	Clave	Contenido
ID_DETALLE	NUMBER	PK	Identificador de la línea
PRODUCTO_ID	NUMBER	FK	Producto solicitado
ORDEN_COMPRA	NUMBER	FK	Orden a la que pertenece la línea
CANTIDAD	NUMBER		Unidades solicitadas
DETALLE_PRECIO	NUMBER(10,2)		Precio pactado en esa compra

Tabla 13

MOVIMIENTO_INV: Registra cada cambio en las existencias. Cada fila anota la cantidad movida, la fecha del evento y las tres referencias que lo explican; qué producto se movió, qué posición de inventario se afectó y qué empleado lo registró.

Atributo	Tipo	Clave	Contenido
ID_MOVIMIENTO	NUMBER	PK	Identificador del movimiento
CANTIDAD_MOV	NUMBER		Unidades involucradas
ID_PRODUCTO	NUMBER	FK	Producto afectado
ID_EMPLEADO	NUMBER	FK	Empleado que lo registra
ID_INVENTARIO	NUMBER	FK	Posición de existencias afectada
FECHA	DATE		Fecha del movimiento

Resumen de claves

Tabla 14

Tabla en la cual se describe de forma resumida las tablas junto con sus claves primarias y foráneas.

Tabla	Clave primaria	Claves foráneas
PROD_CATEGORIA	PK_PROD_CATEGORIA (CATEGORIA_ID)	
METODO_ENVIO	PK_METODO_ENVIO (ID_ENVIO)	
BODEGAS	PK_BODEGAS (ID_BODEGA)	
PRODUCTOS	PK_PRODUCTO (ID_PRODUCTO)	FK_PRODUCTOS_CATEGORIA (CATEGORIA_ID)
EMPLEADO	PK_EMPLEADO (ID_EMPLEADO)	
PROVEEDORES	PK_PROVEEDORES (ID_PROVEEDORE)	
IVENTARIO	PK_INVENTARIO (ID_INVENTARIO)	FK_INVENTARIO_BODEGA (ID_BODEGA)
ORDEN_COMPRA	PK_ORDEN_COMPRA (ID_ORDEN)	FK_ORDEN_PROVEEDOR (PROVEEDOR_ID), FK_ORDEN_EMPLEADO (EMPLEADO_ID), FK_ORDEN_METODO (METODO_ENVIADO)
DETALLE_COMPRA	PK_DETALLE_COMPRA (ID_DETALLE)	FK_DETALLE_PRODUCTO (PRODUCTO_ID), FK_DETALLE_ORDEN (ORDEN_COMPRA)
MOVIMIENTO_INV	PK_MOVIMIENTO_INV (ID_MOVIMIENTO)	FK_MOV_PRODUCTO (ID_PRODUCTO), FK_MOV_EMPLEADO (ID_EMPLEADO), FK_MOV_INVENTARIO (ID_INVENTARIO)

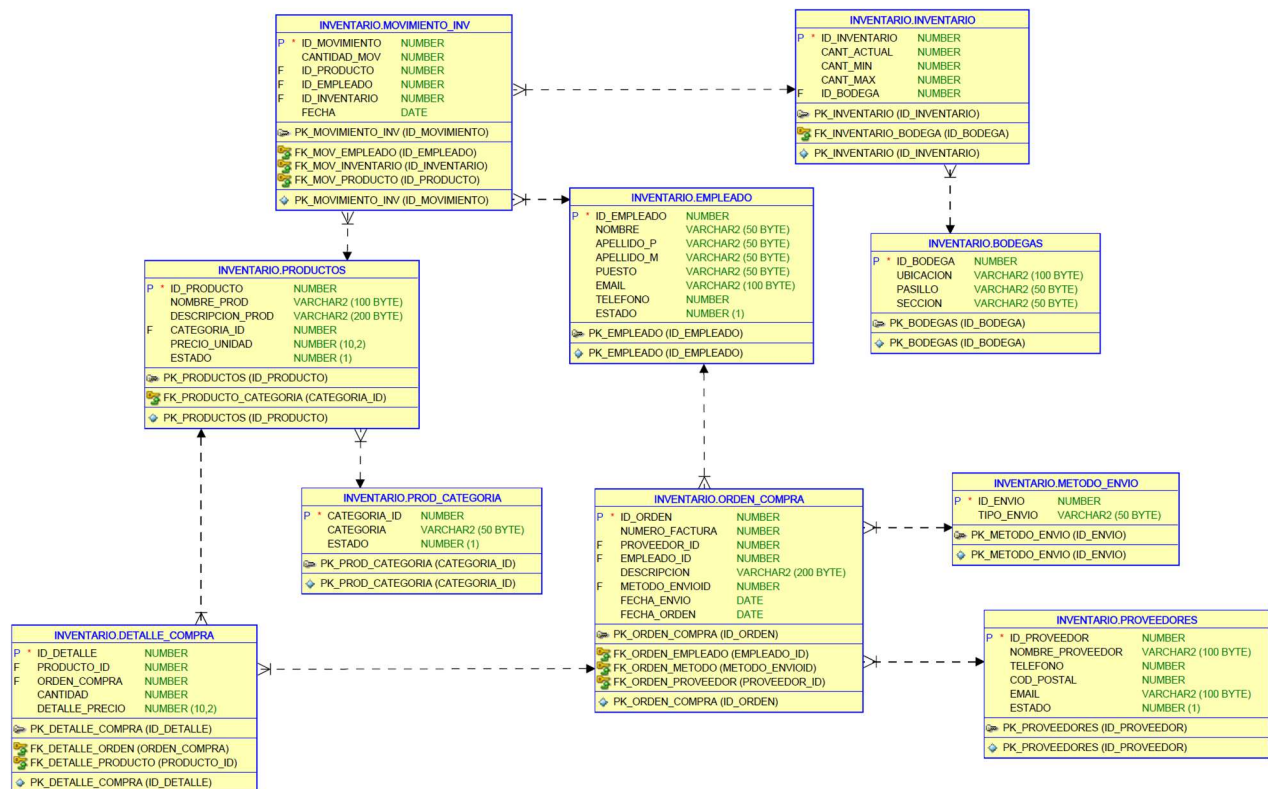
Las cuatro tablas en donde no tienen clave foránea son las que nadie referencia hacia afuera: los tres catálogos y EMPLEADO. Las seis restantes concentran once claves foráneas, y la forma en que esas referencias arman el modelo se desarrolla en el apartado siguiente.

Modelo Relacional

El esquema INVENTARIO gira alrededor de dos hechos: la compra que se le hace a un proveedor y el movimiento de mercancía dentro de una bodega. Las ocho tablas restantes existen para darle contexto a esos dos. La Figura 1 muestra el modelo completo.

Figura1.

Modelo relacional del esquema INVENTARIO



ORDEN_COMPRA guarda la cabecera del pedido y DETALLE_COMPRA guarda sus líneas, una por producto solicitado. La separación resuelve la relación de muchos a muchos que existe entre ORDEN_COMPRA y PRODUCTOS: una orden pide varios productos y un mismo producto aparece en varias órdenes a lo largo del tiempo. DETALLE_COMPRA absorbe esa relación con dos claves foráneas, FK_DETALLE_ORDEN contra ORDEN_COMPRA y

FK_DETALLE_PRODUCTO contra PRODUCTOS, y agrega los dos datos que solo tienen sentido en el cruce, CANTIDAD y DETALLE_PRECIO. Meter la lista de productos dentro de ORDEN_COMPRA habría obligado a repetir columnas del tipo producto1, producto2, producto3, que es exactamente el atributo multivaluado que el enunciado prohíbe. Del lado de la cabecera, ORDEN_COMPRA apunta a PROVEEDORES por FK_ORDEN_PROVEEDOR, a EMPLEADO por FK_ORDEN_EMPLEADO y a METODO_ENVIO por FK_ORDEN_METODO. Las tres son de uno a muchas leídas desde el catálogo hacia la orden: un proveedor recibe muchas órdenes, un empleado tramita muchas órdenes, un método de envío se usa en muchas órdenes.

MOVIMIENTO_INV es la otra punta. Cada fila registra un cambio en las existencias y se ata a tres tablas: PRODUCTOS por FK_MOV_PRODUCTO, EMPLEADO por FK_MOV_EMPLEADO e INVENTARIO por FK_MOV_INVENTARIO. Las tres relaciones son de uno a muchos hacia el movimiento. INVENTARIO, a su vez, cuelga de BODEGAS por FK_INVENTARIO_BODEGA, así que un movimiento llega hasta la bodega donde ocurrió pasando por la posición de existencias que afectó. Esa cadena de dos saltos es deliberada. Poner ID_BODEGA directo en MOVIMIENTO_INV habría dejado el mismo dato en dos lugares, con el riesgo de que un movimiento diga bodega 3 mientras la posición que modifica pertenece a la bodega 5.

PROD_CATEGORIA, METODO_ENVIO y BODEGAS funcionan como catálogos. Ninguno guarda transacciones. Existen como tablas propias y no como columnas de texto dentro de PRODUCTOS y ORDEN_COMPRA porque el nombre de la categoría o del tipo de envío se escribiría una vez por cada fila que lo use, y corregir un error de digitación obligaría a tocar todas esas filas. Con el catálogo aparte, el texto "Lácteos" vive en una sola fila de

PROD_CATEGORIA y las diez filas de PRODUCTOS que pertenecen a esa categoría cargan únicamente el número 1 en CATEGORIA_ID.

EMPLEADO cumple dos papeles distintos en el modelo. Aparece como responsable de la orden en ORDEN_COMPRA y como quien ejecuta el movimiento en MOVIMIENTO_INV. El modelo no distingue esos papeles con una tabla de roles; el puesto queda escrito en la columna PUESTO de EMPLEADO, como texto. Un empleado que cambie de puesto pierde el rastro del anterior, y las órdenes viejas quedan asociadas a alguien cuyo cargo ya no corresponde al momento en que las tramitó.

La ausencia de datos repetidos se nota mejor con un ejemplo. El nombre y el correo del proveedor 2 están una sola vez, en su fila de PROVEEDORES; ORDEN_COMPRA no los copia, guarda el número 2 en PROVEEDOR_ID. Lo mismo pasa con el nombre del producto, que no se repite en cada línea de DETALLE_COMPRA ni en cada movimiento. El modelo tampoco guarda ningún total: el monto de una orden sale de sumar DETALLE_PRECIO sobre las líneas de esa orden, y la existencia disponible de una posición vive en CANT_ACTUAL de INVENTARIO en lugar de recalcularse y almacenarse en cada movimiento.

Queda un caso que parece duplicación y no lo es. PRODUCTOS tiene PRECIO_UNIDAD y DETALLE_COMPRA tiene DETALLE_PRECIO, y los dos hablan de precio sobre el mismo producto. El primero es el precio vigente del artículo en el catálogo; el segundo es el precio al que ese artículo se compró en esa orden concreta. Si el proveedor sube el precio en marzo, PRECIO_UNIDAD cambia y las órdenes de febrero conservan lo que realmente costaron. Borrar DETALLE_PRECIO y leer siempre PRECIO_UNIDAD habría hecho que el histórico de compras se reescribiera solo cada vez que alguien actualiza el catálogo.

BODEGAS junta en una sola fila la sede y la posición física dentro de ella, con UBICACION por un lado y PASILLO y SECCION por otro. Los datos cargados no muestran el problema, porque cada una de las diez bodegas está en una localidad distinta y ocupa una sola posición. La estructura sí lo permite: dos filas con posiciones diferentes dentro de San José repetirían ese texto en las dos. Separar la sede en su propia tabla habría cerrado esa puerta, y el equipo prefirió gastar la décima tabla en DETALLE_COMPRA, que resuelve un problema mayor.

Normalización del Modelo

Las diez tablas del esquema INVENTARIO llegan a tercera forma normal. A continuación, veremos dónde se muestra cada una de las tres formas y qué decisión concreta del script la sostiene.

Ninguna columna guarda más de un valor, que es lo que pide la primera forma normal. EMPLEADO parte el nombre completo en NOMBRE, APELLIDO_P y APELLIDO_M, de modo que buscar por apellido paterno no obliga a partir una cadena de texto. BODEGAS hace algo parecido con la dirección: la sede queda en UBICACION y la posición física se abre en dos columnas más, PASILLO y SECCION. El caso que más fácil habría roto esta forma es el de los productos pedidos en una orden, porque una orden pide varios artículos y la salida cómoda es escribirlos en una sola celda separados por comas o abrir columnas numeradas. El equipo lo resolvió sacando esas líneas a DETALLE_COMPRA, una fila por producto pedido, con ORDEN_COMPRA y PRODUCTO_ID apuntando a las dos tablas que se cruzan.

El modelo paga un precio por esa regla. TELEFONO es una sola columna NUMBER tanto en EMPLEADO como en PROVEEDORES, así que un proveedor con dos números pierde uno. Guardar los dos separados por un guion habría violado la primera forma normal, y abrir una tabla de teléfonos habría consumido una de las diez tablas que fija el enunciado.

La segunda forma normal exige que los atributos dependan de la clave primaria completa, y eso solo se puede incumplir cuando la clave está formada por más de una columna. Las diez tablas usan claves primarias de una sola columna, todas numéricas, así que ninguna dependencia parcial es posible por construcción. DETALLE_COMPRA es donde esa decisión se vuelve visible. La clave natural de esa tabla es la pareja formada por ORDEN_COMPRA y

PRODUCTO_ID, y el grupo prefirió un identificador propio, ID_DETALLE, dejando esos dos como claves foráneas. Con la clave compuesta el resultado habría sido el mismo mientras la tabla guardara solo CANTIDAD y DETALLE_PRECIO, porque los dos dependen de la orden y del producto a la vez. El problema habría aparecido al copiar NOMBRE_PROD dentro de la línea: ese dato depende únicamente de PRODUCTO_ID, o sea de media clave, y ahí sí la tabla se habría quedado en primera forma normal.

Las dependencias transitivas se evitaron dejando en cada tabla solo el identificador de la entidad relacionada. PRODUCTOS guarda CATEGORIA_ID y no el texto de la categoría. Si guardara ambos, el nombre de la categoría dependería de CATEGORIA_ID, que a su vez depende de ID_PRODUCTO, y esa cadena de dos pasos es justamente lo que la tercera forma normal descarta. La consecuencia práctica se ve al corregir un dato: cambiar "Lácteos" por "Lácteos" toca una sola fila de PROD_CATEGORIA. ORDEN_COMPRA sigue el mismo criterio con PROVEEDOR_ID, sin copiar NOMBRE_PROVEEDOR ni EMAIL, y con METODO_ENVIOID sin copiar TIPO_ENVIO.

Tampoco hay campos calculados. El monto total de una orden no existe como columna; sale de sumar DETALLE_PRECIO sobre las líneas de esa orden.

Hay un caso que conviene aclarar, BODEGAS trata la sede y la posición interna como una sola entidad, de modo que UBICACION podría llegar a repetirse entre filas si la empresa abre dos posiciones en la misma localidad. Esa repetición no rompe la tercera forma normal: UBICACION depende directamente de ID_BODEGA y de ninguna otra columna, que es la condición que la regla exige. Lo que habría ahí es redundancia de almacenamiento, no una dependencia transitiva.

Selección de Tablas Clave para el Análisis

Del conjunto de diez tablas que forma el esquema INVENTARIO, se seleccionaron cinco como base para el análisis: MOVIMIENTO_INV, ORDEN_COMPRA, PRODUCTOS, PROVEEDORES y EMPLEADO. La selección responde a que estas cinco tablas participan directamente en los dos hechos identificados en la Descripción del Proceso de Negocio, la compra a un proveedor y el movimiento de mercancía, mientras que las tablas restantes (BODEGAS, PROD_CATEGORIA, METODO_ENVIO, INVENTARIO y DETALLE_COMPRA) aportan contexto o resuelven relaciones de muchos a muchos, pero no generan por sí solos eventos que valga la pena analizar a lo largo del tiempo.

MOVIMIENTO_INV. Es la tabla que aporta el nivel de detalle más fino: cada fila es un evento individual, con fecha exacta, cantidad y las tres referencias que lo explican, producto, empleado e inventario. Es crítica para el análisis porque es la única tabla que registra cuándo ocurre cada entrada o salida de mercancía, algo que ninguna otra tabla del esquema guarda; sin ella no habría manera de estudiar el comportamiento del inventario en el tiempo.

ORDEN_COMPRA. Guarda información a nivel de cabecera de cada pedido hecho a un proveedor: proveedor, empleado responsable, método de envío y las dos fechas del proceso, la de orden y la de envío. Se relaciona con el evento principal porque toda entrada de mercancía por compra parte de una orden, y permite analizar la operación desde el lado de la adquisición y no solo desde el movimiento físico.

PRODUCTOS. Es la tabla de referencia que identifica qué se movió o se compró en cada evento. Su nivel de detalle es el de un artículo individual, con su nombre, categoría y precio vigente, lo que permite agrupar los movimientos y las compras por producto o por categoría y así identificar qué artículos concentran más actividad.

PROVEEDORES. Identifica al actor externo que abastece la mercancía. Es crítica porque permite relacionar el volumen de compras y de entradas de inventario con la fuente de donde provienen, información necesaria para evaluar la dependencia del negocio de cada proveedor.

EMPLEADO. Identifica al actor interno que ejecuta la operación, ya sea tramitando una orden o registrando un movimiento. Su inclusión permite medir la participación de cada colaborador en el proceso, información relevante para el seguimiento operativo del negocio.

Estas cinco tablas son las que se seleccionaron como fuente de las tablas de apoyo y del evento central de la estructura de análisis descrita en la siguiente sección, precisamente porque son las que sostienen el evento de negocio y a la vez conservan un nivel de detalle transaccional, en contraste con los catálogos como BODEGAS, PROD_CATEGORIA y METODO_ENVIO, que solo aportan una etiqueta descriptiva.

Descripción de la Estructura para Análisis de Información

Para poder analizar el comportamiento del negocio a través del tiempo, la información se organiza alrededor de una tabla central que guarda un registro por cada movimiento de inventario ocurrido: qué producto se movió, cuánto se movió, quién lo registró, a qué orden de compra y proveedor está asociado, y en qué fecha exacta ocurrió. Cada fila de esta tabla corresponde a un evento real de la operación diaria, por lo que sumar o contar filas sobre ella equivale a sumar o contar eventos del negocio.

Alrededor de esa tabla central se colocan tablas de apoyo que describen a los actores y elementos que participan en cada evento: una para los proveedores, otra para los productos, otra para los empleados, otra para las órdenes de compra y otra para las fechas. Cada una de estas tablas guarda un solo registro por proveedor, producto, empleado, orden o fecha, con sus atributos descriptivos, y la tabla central se conecta a cada una de ellas mediante el identificador correspondiente. Esta separación es la que permite responder preguntas agrupando la información desde distintos ángulos sin tener que repetir el nombre del proveedor o del producto en cada fila del evento.

Con esta estructura es posible analizar eventos a lo largo del tiempo, porque la fecha exacta de cada movimiento queda disponible como parte del evento y puede agruparse por día, por semana o por mes. También es posible relacionar cada evento con los actores que participaron en él, uniendo la tabla central con la de proveedores, la de empleados o la de productos, y así saber, por ejemplo, cuántos movimientos gestionó cada empleado o cuántas veces aparece cada proveedor detrás de una entrada de mercancía. Por último, la cantidad registrada en cada movimiento permite medir el volumen de la operación: sumar cuánto entró, cuánto salió, o calcular el neto de un producto en un periodo determinado.

Preguntas concretas que esta estructura permite responder incluyen: ¿cuántos movimientos de inventario se registraron en un mes determinado?, ¿qué proveedor está asociado a la mayor cantidad de entradas de mercancía?, ¿qué empleado participó en más movimientos u órdenes?, ¿cuál es la cantidad neta movida de un producto específico en un periodo dado?, y ¿en qué fechas se concentran más movimientos de una categoría de producto? Todas estas preguntas comparten el mismo patrón: parten del evento registrado en el movimiento, lo agrupan por uno de sus actores o por el tiempo, y miden una cantidad sobre el resultado.

Scripts y Componentes Técnicos

La implementación del proyecto se dividió en nueve scripts numerados que deben ejecutarse en orden, más un script adicional de accesos. Los dos primeros, 01-UsuarioER y 02-ModeloRelacionalCreacion, crean el usuario INVENTARIO y, dentro de él, las diez tablas del modelo relacional con sus claves primarias, sus claves foráneas y los datos de prueba usados para validar el diseño. Se ejecutan primero porque todos los procesos posteriores dependen de que el modelo relacional ya exista y tenga datos cargados.

Los dos siguientes, 03-UsuarioDW y 04-DataWarehouseCreacion, crean el usuario INVENTARIODW y, dentro de él, las tablas de la estructura de análisis descrita en la sección anterior: las tablas de apoyo de proveedor, producto, empleado, orden de compra y fecha, y la tabla central de movimientos. Se ejecutan antes de cargar cualquier dato porque el proceso de carga necesita que estas tablas ya existan como destino.

El script 05-UsuarioSA crea el usuario INVENTARIOSA, y 06-StagingAreaCreacion crea dentro de él las tablas intermedias que reciben una copia de los datos del modelo relacional antes de transformarlos. Todas las columnas de estas tablas se definieron como texto de longitud variable, sin importar el tipo original del dato, porque el área de preparación no debe rechazar ni truncar información: su función es recibir el dato tal como llega y dejar que sea el proceso de carga hacia el Data Warehouse el que lo valide y lo convierta.

El script 07-Accesos, ejecutado con el usuario administrador, otorga los permisos de lectura del esquema INVENTARIO hacia INVENTARIODW y los permisos de lectura y escritura del esquema INVENTARIOSA hacia INVENTARIODW. Sin estos permisos, los procesos de carga no podrían leer ni escribir entre esquemas, ya que cada uno pertenece a un usuario distinto de Oracle.

Finalmente, 08-StagingAreaETL y 09-DataWarehouseETL contienen los procesos de carga y transformación. El primero mueve los datos desde el modelo relacional hacia el área de preparación, evitando duplicados mediante una comparación de identificadores antes de cada inserción. La segunda toma esos datos ya en el área de preparación, los valida uno por uno mediante un conjunto de funciones de validación de formato numérico, de fecha, de correo y de estado activo, y según el resultado los inserta en la tabla de apoyo o en la tabla central correspondiente, o bien en una tabla de errores paralela si el registro no cumple alguna de las validaciones. Ambos scripts están organizados como paquetes de PL/SQL, con un procedimiento por cada tabla de origen y un procedimiento principal que ejecuta todos los procedimientos en el orden correcto y termina con una confirmación de la transacción.

El orden de ejecución completo es, entonces: creación de usuarios y del modelo relacional, creación del Data Warehouse, creación del área de preparación, asignación de accesos, carga hacia el área de preparación y, por último, carga y validación hacia el Data Warehouse. Ejecutar los scripts fuera de este orden provoca errores, ya que varios de ellos hacen referencia a objetos, como usuarios, tablas o permisos, que deben existir de antemano.

Resultados Obtenidos

Con los datos de prueba cargados en el modelo relacional, diez registros por cada una de las diez tablas, cien registros en total, se ejecutó el proceso completo descrito en la sección anterior: primero la carga hacia el área de preparación y después la carga y validación hacia el Data Warehouse. El resultado evidencia que el modelo funciona correctamente: el área de preparación recibió sesenta registros, diez por cada una de las seis tablas que se extraen del modelo relacional (proveedores, empleados, productos, órdenes de compra, detalle de compra y movimientos), y el Data Warehouse recibió, tras la validación, diez registros en cada una de las cinco tablas de apoyo y diez en la tabla central de movimientos, para un total de sesenta registros. Ninguno de los cien registros de prueba fue rechazado por las validaciones, por lo que las cinco tablas de errores quedaron vacías; esto confirma tanto que los datos de prueba son consistentes como que el proceso de carga efectivamente revisa cada registro antes de insertarlo.

Los datos cargados describen diez movimientos de inventario ocurridos entre el 1 y el 10 de febrero de 2026, cada uno asociado a un producto, un empleado, una orden de compra y un proveedor distintos, ya que el conjunto de prueba fue diseñado con una correspondencia de uno a uno entre movimiento, producto y orden. De los diez movimientos, cinco representan entradas de mercancía con cantidades positivas y cinco representan salidas con cantidades negativas, con un total de 150 unidades movidas en valor absoluto y un neto de 66 unidades a favor de las entradas.

Sobre esta información se plantearon algunas consultas de ejemplo para verificar que la estructura responde al tipo de preguntas de negocio descritas anteriormente. Una primera consulta agrupa los movimientos por producto y suma la cantidad movida; con el conjunto de prueba, cada uno de los diez productos aparece asociado a exactamente un movimiento, lo que a nivel de negocio confirma que la carga respeta la relación entre producto y evento, y con un

historial más grande esta misma consulta permitiría identificar qué productos concentran más actividad de entrada o salida.

Una segunda consulta separa los movimientos según el signo de la cantidad para calcular el total de entradas y de salidas por separado. El resultado sobre los datos de prueba es de 108 unidades en entradas y 42 unidades en salidas, lo que a nivel de negocio se interpreta como que, durante el periodo cargado, el inventario creció más de lo que disminuyó.

Una tercera consulta agrupa los movimientos por proveedor, uniendo la tabla central con la tabla de proveedores a través de la orden de compra asociada a cada movimiento. Sobre los datos de prueba cada proveedor aparece asociado a un movimiento, pero la consulta deja lista la base para que, con más historial, se pueda identificar qué proveedores están detrás de la mayor parte de las entradas de mercancía.

En conjunto, estos resultados muestran que la estructura carga la información sin pérdida ni duplicación, conserva la fecha y las referencias de cada evento, y permite obtener cifras agregadas con una interpretación directa de negocio, que era el objetivo planteado para esta parte del proyecto.

Retos y Dificultades

Durante el desarrollo de este proyecto se presentaron diversos retos relacionados con el diseño y la estructuración de la base de datos. Uno de los principales desafíos fue representar de manera correcta el proceso de gestión de inventarios por medio de un modelo relacional que permitía relacionar proveedores, productos, empleados, órdenes de compra, inventarios y los movimientos de mercancía sin generar información alguna.

Otro reto clave fue la definición de las relaciones entre las tablas y sus respectivas claves primarias y foráneas. Fue necesario el analizar cómo es que se conectaban las diferentes entidades para así evitar inconsistencias en los datos y poder mantener la integridad referencial. Un ejemplo de esto fue la relación entre ORDEN_COMPRA, DETALLE_COMPRA y PRODUCTOS, donde se necesitó dividir la información de la orden y sus líneas de detalle para así representar la relación de muchos a muchos.

Otra dificultad fue la normalización, especialmente al momento de analizar cómo cumplir con la primera, segunda y tercera forma normal sin perder información importante para el funcionamiento del sistema. Se tuvo que tomar decisiones sobre la estructura de los atributos, las claves que se llegaron a utilizar y la separación de la información entre las tablas.

Por último, otro desafío fue distinguir las decisiones de diseño que, a pesar de que cumplen con las reglas de normalización, presentan ciertas limitaciones. Por ejemplo, el almacenamiento de un solo número de teléfono para empleados como para proveedores limita el registro de múltiples números, mientras que la estructura actual de BODEGAS puede realizar una repetición de la ubicación si existen varias posiciones dentro de una misma localidad.

Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar de forma práctica los conceptos de modelado relacional, normalización y construcción de una estructura de análisis vistos durante el curso. Uno de los principales aprendizajes fue que la mayoría de las decisiones de diseño que parecen puramente técnicas, como usar una clave sustituta en lugar de una natural, separar un catálogo en su propia tabla o dividir una orden de sus líneas de detalle, tienen un impacto directo en qué tan fácil o difícil resulta después consultar y confiar en la información. Otro aprendizaje importante fue el de las validaciones del proceso de carga: escribir las funciones de validación numérica, de fecha, de correo y de estado obligó a pensar con anticipación en todas las formas en que un dato puede llegar mal, y no solamente en el caso en que llega correcto.

El proyecto también dejó clara la importancia de contar con un modelo relacional bien diseñado antes de construir cualquier estructura orientada al análisis. Cada decisión tomada en el modelo relacional, como evitar atributos multivaluados, no repetir datos entre tablas o aplicar reglas de negocio mediante claves foráneas obligatorias, se reflejó después en que el área de preparación y el Data Warehouse pudieran cargarse sin ambigüedades: si el modelo relacional hubiera permitido, por ejemplo, un movimiento sin producto o una orden sin proveedor, la tabla central de análisis habría heredado ese mismo problema, y no habría manera de resolverlo únicamente durante la carga.

En términos generales, el proyecto permite concluir que la calidad de un análisis de negocio depende directamente de la calidad del modelo del que parte. Un modelo relacional correctamente normalizado y con reglas de negocio bien definidas produce datos consistentes, y son precisamente esos datos consistentes los que hacen posible que la estructura de análisis final